华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

大学数学基础实验

--大学数学实践教学系列课件--

内容提要

1. 数据导入
2. Table类型
3. 概率统计初步
4. 数据分析实例

1 Table类型

1.1Table数据类型简介

- Table是MATLAB R2013b引入的一个数据结构。
- Table本质上是一种可以存放各种数据类型的容器，与元胞数组相似。
- Table最直观的理解就是一个包含不同数据类型的Excel表或一个小型数据库。在展示数据及操作数据方面更具有优势。
- 类似于数据框(dataframe)。

1 Table类型

比如，有数据存放在如下的CSV文件中

Nasdaq.csv 原始数据：

```
"Symbol","Name","Market Cap","IPO Year"
"AAPL","Apple Inc","$742.63B",1980
"AMZN","Amazon.com Inc","$173.33B",1997
"MSFT","Microsoft Corporation","$346.9B",1986
```

1 Table类型

- 直接导入数值矩阵或者元胞数组方式，该数据中的表头和其余的行数据会分开。

3x4 double

	1	2	3	4
1	NaN	NaN	742.63...	1980
2	NaN	NaN	173.33...	1997
3	NaN	NaN	346.90...	1986
4				
5				

导入数值矩阵，非数值部分变成NaN

3x4 cell

	1	2	3	4
1	'AAPL'	'Apple...	742.63...	1980
2	'AMZN'	'Amaz...	173.33...	1997
3	'MSFT'	'Micro...	346.90...	1986
4				

导入元胞数组，表头没有存入

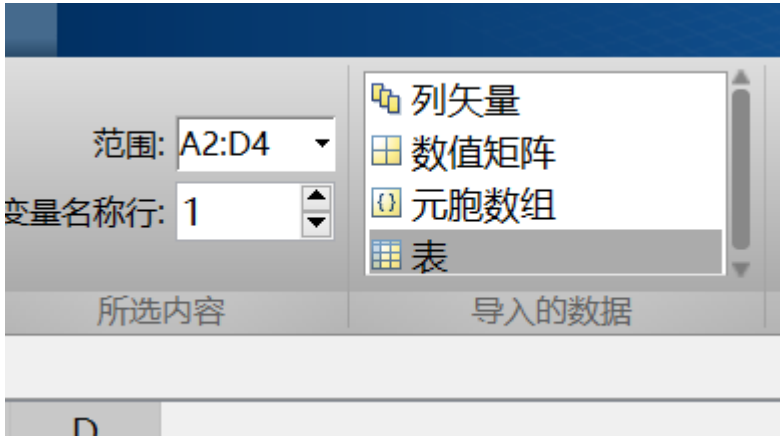
1 Table类型

```
% 用importdata直接读入CSV文件，结果存在结构体中
>> nasdaq = importdata('Nasdaq.csv')
nasdaq =
        data: [3x1 double]
        textdata: {4x4 cell}
>> nasdaq.data % csv中的数值部分
ans = 1980 1997 1986
>> nasdaq.textdata % csv中的字符部分
ans = '"Symbol"' '"Name"' '"Market Cap"' '"IPO Year"'
        'AAPL' 'Apple Inc' '$742.63B' ''
        'AMZN' 'Amazon.com Inc' '$173.33B' ''
        'MSFT' 'Microsoft Corporation' '$346.9B' ''
```

显然都不是我们所期待的导入格式！

1.2通过导入数据构造table对象

1）在导入数据中选择“表”



1.2通过导入数据构造table对象

2）使用readtable 函数，构造一个新的table对象，把csv文件中的数据导入到该对象中。
readtable函数接受文件名称作为输入，返回一个table对象。

```
% 通过readtable函数来构造table对象
>> Nasdaq = readtable('Nasdaq.csv')
```

```
Warning: Variable names were modified to make them valid MATLAB
identifiers.
nasdaq =
 Symbol Name    MarketCap    IPOYear
_______ ____________________________ ___________ ________
 'AAPL' 'Apple Inc' '$742.63B' 1980
 'AMZN' 'Amazon.com Inc' '$173.33B' 1997
'MSFT' 'Microsoft Corporation' '$346.9B' 1986
```

1.2通过导入数据构造table对象

注意结果中的warning,因为readtable 函数把Nasdaq.csv中的第一行自动变成了这个table的表头，在创建table对象的时候，MATLAB会对做表头的文字进行处理，这里把Market Cap和IPO Year两个词中的空格去掉，缩成一个词，这样做是为了方便将来使用点索引来访问表中的数据。因为MATLAB修改了原来的表头，所以这里给出了warning。

1.2通过导入数据构造table对象

例 在 MATLAB 命令行窗口中直接输入以执行示例

```
openExample('matlab/CreateTablefromWorkspaceVariablesExample')
```

1）在表中存储关于一组患者信息的五行数据。
2）执行计算并将结果存储在同一个表中。
3）为表添加注释以对相关工作和表变量进行描述。

❖首先，创建包含患者数据的工作区变量。这些变量可以具有任何数据类型，但必须具有相同的行数。

```
LastName = {'Smith';'Johnson';'Williams';'Jones';'Brown'};
Age = [38;43;38;40;49];
Height = [71;69;64;67;64];
Weight = [176;163;131;133;119];
BloodPressure = [124 93; 109 77; 125 83; 117 75; 122 80];
```

创建一个表 T，作为工作区变量的容器。
table 函数使用工作区变量名称作为 T 中表变量的名称。
一个表变量可以有多个列。

语法如下：

T = table(var1,...,varN)
根据输入变量 var1,...,varN 创建表。

❖ 例如，T 中的 **BloodPressure** 变量是一个 5×2 数组。

```
T = table(Age, Height,Weight,BloodPressure,'RowNames', LastName)
```

```
T=            Age    Height    Weight    BloodPressure
              ___    ______    ______    _____________

    Smith      38     71        176       124     93
    Johnson    43     69        163       109     77
    Williams   38     64        131       125     83
    Jones      40     67        133       117     75
    Brown      49     64        119       122     80
```

- Table数据类型的引用
- 引用表类型数据的三种方式：

  {}--花括号（curly braces）

  ()--小括号（parentheses）

  . --点索引（dot）

```
>> T{1,2}

ans =

    71
```

```
>> T(1,2)

ans =

           Height
           ______

    Smith    71
```

```
>> T.Height

ans =

    71
    69
    64
    67
    64
```

- 注意三种方式存在明显的使用差异：
- {}的作用是{Rows,Columns}模式提取数据，形成数组。基本要求：所有按照行列提取的数据要求是相互兼容的类型，不能一列是数组，另一个是字符串，这样会报错。
- ()的作用是(Rows,Columns)模式生成新Table.

  即：如果需要引用数据进行运算，要用{}，

  如果为了生成新表，需要用()。
- 圆点(.)引用数据有一个特点，每次只能引用一列，但使用圆点，按TAB键能进行自动代码补全，这点比花括号与圆括号要自己手写变量名好得多。

- 可以使用点索引来访问表变量。例如，使用**T.Height**中的值计算患者的平均身高。

```
meanHeight = mean(T.Height)
```

以矩阵形式访问所有表数据

- 也可使用命令

```
T.Variables
```

以矩阵形式访问表数据。

- 此语法等同于使用花括号语法

```
T{:,:}
```

访问所有内容。

- 如果表数据不能串联为一个矩阵，则会产生错误消息。

若想计算一个新的表变量--体重指数 (BMI)：

```
T.BMI = (T.Weight*0.453592)./(T.Height*0.0254).^2
```

使用描述对表增加BMI 计算的注释：
通过 T.Properties 访问的元数据来对 T 及其变量进行注释。

```
T.Properties.Description = 'Patient data, including body mass index (BMI) calculated using Height and Weight';
T.Properties
```

使用T.Properties.DimensionNames 属性显示表的维度名称。第二个维度的默认名称是 Variables。

```
T.Properties.DimensionNames
```

若想重命名第二个维度。则

```
T.Properties.DimensionNames{2} = 'PatientData';
T.PatientData
```

这样就可以使用新名称访问数据。